

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

BÀI

01

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Định nghĩa

Trong nhiều trường hợp ta không thể biết hoặc khó biết số đúng (kí hiệu: $\bar{a}$) mà ta chỉ tìm được giá trị khá xấp xỉ nó.

Giá trị này được gọi là số gần đúng kí hiệu là a .

2 Sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Sai số tuyệt đối của số gần đúng:

- Cho $\bar{a}$ là giá trị đúng, a là giá trị gần đúng của $\bar{a}$.
- Giá trị $\Delta_a = |\bar{a} - a|$, được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a .

Độ chính xác của một số gần đúng:

- Nếu $\Delta_a = |\bar{a} - a| \leq d$ thì $a - d \leq \bar{a} \leq a + d$.
- Quy ước $\bar{a} = a \pm d$, thì d được gọi là độ chính xác của số gần đúng a .

Sai số tương đối của số gần đúng:

- Tỉ số $\delta_a = \frac{\Delta_a}{|a|} = \frac{|\bar{a} - a|}{|a|}$, được gọi là sai số tương đối của số gần đúng a .
- Nếu $\bar{a} = a \pm d$ thì $\Delta_a \leq d$ do đó $\delta_a < \frac{d}{|a|}$.
- Vậy $\frac{d}{|a|}$ càng nhỏ thì chất lượng của phép đo đạc càng cao.

3 Quy tắc làm tròn số

Quy tắc:

- Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.
- Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên nhưng cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng quy tròn.

Chú ý:

- Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. Ta có thể nói độ chính xác của số quy tròn bằng nửa đơn vị của hàng quy tròn.
- Khi quy tròn số đúng $\bar{a}$ đến một hàng nào đó thì ta nói số gần đúng a nhận được là chính xác đến hàng đó.



4 Các bước làm tròn số

Xác định số quy tròn của số gần đúng a với độ chính xác d cho trước:

- **Bước 1:** Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d .
- **Bước 2:** Quy tròn số a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được ở Bước 1.

Xác định số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước:

- **Bước 1:** Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d .
- **Bước 2:** Quy tròn $\bar{a}$ đến hàng tìm được ở trên.

5 Chữ số chắc (đáng tin)

Cho số gần đúng a của số $\bar{a}$ với độ chính xác d .

Trong số a một chữ số được gọi là chữ số chắc (hay đáng tin) nếu d không vượt quá nửa đơn vị của hàng có chữ số đó.

Nhận xét:

- Tất cả các chữ số đứng bên trái chữ số chắc đều là chữ số chắc.
- Tất cả các chữ số đứng bên phải chữ số không chắc đều là chữ số không chắc.

6 Dạng chuẩn của số gần đúng

Nếu số gần đúng là số nguyên thì dạng chuẩn của nó là: $A.10^k$

Trong đó A là số nguyên, k là hàng thấp nhất có chữ số chắc ($k \in \mathbb{N}$) (suy ra mọi chữ số của A đều là chữ số chắc chắn).

Khi đó độ chính xác $d = 0,5.10^k$.

7 Kí hiệu khoa học của một số

Mọi số thập phân khác 0 đều viết được dưới dạng $\alpha.10^n, 1 \leq |\alpha| < 10, n \in \mathbb{N}$ (Quy ước $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$) dạng như vậy được gọi là kí hiệu khoa học của số đó.

**B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN****Dạng 1: Xác định số gần đúng và sai số****Phương pháp:** Sử dụng phần lý thuyết đã nêu**BÀI TẬP TỰ LUẬN****Bài tập 1:** Theo em, các con số sau đây là số đúng hay gần đúng?

- Theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc vào ngày 08/8/2022 dân số của Việt Nam là 99 032 076 người.
- Hóa đơn tiền điện tháng 8 năm 2022 của gia đình bác Hoa là 525 314 đồng.
- Biết $\sqrt[3]{7} = 1,9129311\dots$ Viết số gần đúng $\sqrt[3]{7}$ theo quy tắc làm tròn đến hai, ba chữ số thập phân?
- Một thửa đất hình vuông có cạnh 135 m. Biết $\sqrt{2} = 1,4142135\dots$ khi đó hãy tính đường chéo của thửa đất(chính xác đến hàng chục)?

Bài tập 2: Giả sử x là một giá trị gần đúng của $\sqrt{5}$. Xét số $a = \frac{2x+5}{x+2}$. Chứng minh rằng: $|a - \sqrt{5}| < |x - \sqrt{5}|$ tức là nếu lấy a là giá trị gần đúng của $\sqrt{5}$ thì ta được độ chính xác cao hơn là lấy x ?**Bài tập 3:** Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\frac{22}{7}$ để xấp xỉ số π . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này biết $3,1415 < \pi < 3,1416$?**Bài tập 4:** Cho hai ba giá trị gần đúng của $\frac{8}{17}$ là 0,4; 0,47 và 0,471. Tính sai số tuyệt đối của các số này?**Bài tập 5:** Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh đo được lần lượt có độ dài như sau: $a = 12\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$
 $b = 10,2\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$; $c = 8\text{ cm} \pm 0,1\text{ cm}$. Tính chu vi P của tam giác và đánh giá sai số tuyệt đối của chu vi qua phép đo.**Bài tập 6:** Cho biết một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là $x = 23\text{ m} \pm 0,01\text{ m}$ và chiều rộng là $y = 15\text{ m} \pm 0,01\text{ m}$. Tính diện tích của thửa ruộng và đánh giá sai số tuyệt đối của diện tích qua phép đo.**Bài tập 7:** Minh tính diện tích của 1 hình tròn có bán kính $r = 4\text{ cm}$ bằng công thức:

$$S = 3,145.4^2 = 50,32\text{ (cm}^2\text{)}$$

Biết rằng $3,14 < \pi < 3,15$. Hãy ước lượng độ chính xác của S .**Bài tập 8:** Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng đường vào túi với khối lượng mong muốn 1kg. Trên túi ghi thông tin khối lượng $1 \pm 0,1\text{ kg}$ Gọi $\bar{a}$ là số lượng thực của một gói đường. Hãy xác định độ chính xác của túi đường.**Bài tập 9:** Cho biết $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. Hãy tính độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 10 cm và xác định độ chính xác của kết quả tìm được.**Bài tập 10:** Bạn Nam đo chiều dài của một sân bóng mini ghi được $40 \pm 0,15\text{ m}$. Bạn Việt đo chiều rộng sân bóng mini và ghi được $20 \pm 0,09\text{ m}$. Trong hai bạn Nam và Việt, bạn nào có phép đo chính xác hơn và sai số tương đối trong phép đo là bao nhiêu?



Bài tập 11: Các nhà thiên văn tính được thời gian để Trái đất quay một vòng xung quanh Mặt Trời là 365 ngày $\pm \frac{1}{4}$ ngày, thời gian để Mặt trăng quay một vòng xung quanh Trái đất là 27,3 ngày $\pm \frac{1}{50}$ ngày. Trong

hai phép đo trên, phép đo nào chính xác hơn?

Bài tập 12: Bạn Lan đo được cân nặng là $43\text{kg} \pm 0,2\text{kg}$. Bạn Cường đo được cân nặng là $65\text{kg} \pm 0,3\text{kg}$. Trong hai phép đo trên, phép đo nào chính xác hơn?

Bài tập 13: Có 3 học sinh thay nhau đo chiều cao. Bạn thứ nhất đo được là $168\text{cm} \pm 1\text{cm}$. Bạn thứ hai đo được là $181\text{cm} \pm 2\text{cm}$. Bạn thứ ba đo được là $148\text{cm} \pm 1\text{cm}$. Trong ba phép đo trên, phép đo nào chính xác nhất?

Bài tập 14: Các nhà khoa học đã đo được khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời như sau. Khoảng cách từ Trái Đất đến Sao Hoả là $55\text{ triệu km} \pm 43\text{km}$. Khoảng cách từ Trái Đất đến Sao Kim là $38\text{ triệu km} \pm 31\text{km}$. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là $150\text{ triệu km} \pm 101\text{km}$. Hỏi phép đo nào chính xác nhất?

Bài tập 15: Viết số quy tròn của mỗi số sau với độ chính xác d :

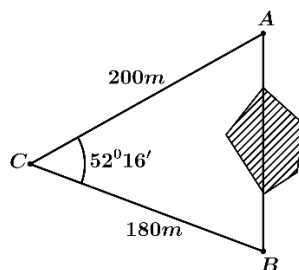
a) $a = 2851275$ với độ chính xác $d = 300$

b) $a = 5,2463$ với độ chính xác $d = 0,001$

c) $\bar{a} = 17658 \pm 16$

Bài tập 16: Sử dụng máy tính cầm tay tìm số gần đúng cho $\sqrt{11}$ với độ chính xác 0,002.

Bài tập 17: Khoảng cách từ điểm A đến B không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B với góc $52^\circ 16'$. Biết $CA = 200\text{m}$, $BC = 180\text{m}$. Tính khoảng cách AB (làm tròn đến hàng phần chục)?



Bài tập 18: Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số thập phân là 2,718281828459.

a) Giả sử ta lấy giá trị 2,7 làm giá trị gần đúng của số e . Chứng minh sai số tuyệt đối không vượt quá 0,02 và sai số tương đối không vượt qua 0,75%.

b) Hãy quy tròn e đến hàng phần nghìn.

c) Tìm số gần đúng của số e với độ chính xác 0,0000002.

Bài tập 19: Học sinh thực hành đo chu kỳ dao động của con lắc đơn bằng đồng hồ bấm giây bằng cách đo thời gian thực hiện một dao động toàn phần. Kết quả 3 lần đo như sau:

Lần đo	1	2	3
Kết quả	$7,391 \pm 0,02$	$7,395 \pm 0,05$	$7,389 \pm 0,06$

Tính sai số tương đối của mỗi lần đo. Lần nào có sai số tương đối nhỏ nhất.

Bài tập 20: Nhà sản xuất thép Hoà Phát công bố chiều dài và chiều rộng của một tấm thép hình chữ nhật SS400 / Q345 độ dày 3.0 lần lượt là $15 \pm 0,05\text{cm}$ và $6 \pm 0,05\text{cm}$. Hãy tính diện tích tấm thép trên.

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho giá trị gần đúng của $\frac{8}{17}$ là 0,47. Sai số tuyệt đối của số 0,47 là
A. 0,001. B. 0,002. C. 0,003. D. 0,004.
- Câu 2:** Cho giá trị gần đúng của $\frac{3}{7}$ là 0,429. Sai số tuyệt đối của số 0,429 là
A. 0,0001. B. 0,0002. C. 0,0004. D. 0,0005.
- Câu 3:** Đường kính của một đồng hồ cát là 8,52m với độ chính xác đến 1cm. Dùng giá trị gần đúng của π là 3,14 cách viết chuẩn của chu vi (sau khi quy tròn) là
A. 26,6. B. 26,7. C. 26,8. D. Đáp án khác.
- Câu 4:** Trong các thí nghiệm hằng số C được xác định là 5,73675 với cận trên sai số tuyệt đối là $d = 0,00421$. Viết chuẩn giá trị gần đúng của C là
A. 5,74. B. 5,736. C. 5,737. D. 5,7368.
- Câu 5:** Độ dài của một cây cầu người ta đo được là $996\text{m} \pm 0,5\text{m}$. Sai số tương đối tối đa trong phép đo là bao nhiêu?
A. 0,05% B. 0,5% C. 0,25% D. 0,025%
- Câu 6:** Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là
A. 0,04. B. $\frac{0,04}{7}$. C. 0,06. D. 0,07.
- Câu 7:** Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được $\sqrt[2018]{2019} = 1.003778358$. Giá trị gần đúng của $\sqrt[2018]{2019}$ đến hàng phần nghìn là
A. 1,003779000. B. 1,0038. C. 1,004. D. 1,000.
- Câu 8:** Viết giá trị gần đúng của $\sqrt{10}$ đến hàng phần trăm (dùng MTBT).
A. 3,16. B. 3,17. C. 3,10. D. 3,162.
- Câu 9:** Cho giá trị gần đúng của $\frac{23}{7}$ là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là
A. 0,04. B. $\frac{0,04}{7}$. C. 0,06. D. Kết quả khác.
- Câu 10:** Quy tròn số 7216,4 đến hàng đơn vị, được số 7216. Sai số tuyệt đối là
A. 0,4. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,6.
- Câu 11:** Viết giá trị gần đúng của số π^2 , chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.
A. 9,9, 9,87 B. 9,87, 9,870 C. 9,87, 9,87 D. 9,870, 9,87.
- Câu 12:** Cho số gần đúng $a = 1000$ với sai số tuyệt đối $\Delta_a = 20$. Tính sai số tương đối của a .
A. 0,02%. B. 2%. C. $\approx 1,67\%$. D. $\approx 2,04\%$.
- Câu 13:** Cho số gần đúng $a = 26,5$ với độ chính xác là $d = 0,2$. Tính sai số tương đối của a .
A. $\approx 0,76\%$. B. $\approx 0,75$. C. $\approx 0,75\%$. D. $\approx 0,76$.
- Câu 14:** đo ghi lại chiều dài là $19\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$. Hãy tính sai số tương đối của phép đo.



- A. 6327000 . B. 40% . C. 0,2 . D. $\approx 1,05\%$.
- Câu 15:** Tìm sai số tuyệt đối biết số gần đúng là $a = -900$ và sai số tương đối $\delta_a = 0,1\%$.
A. -90 . B. 90 . C. $-0,9$. D. $0,9$.
- Câu 16:** Gọi $\bar{a}$ là giá trị đúng của số gần đúng $a = 331$ với sai số tương đối $\delta_a = 0,065\%$. Giá trị $\bar{a}$ nào sau đây **không** thể xảy ra?
A. 331,212 . B. 331 . C. 331,00065 . D. 0,00065 .
- Câu 17:** Viết số quy tròn của số 3546790 đến hàng trăm.
A. 3546800 . B. 3546700 . C. 3547000 . D. 3546890 .
- Câu 18:** Viết số quy tròn của π đến hàng phần nghìn.
A. 3 . B. 3,14 . C. 3,141 . D. 3,142 .
- Câu 19:** Cho số gần đúng $a = 124357 \pm 30$. Hãy viết số quy tròn của a .
A. 124300 . B. 124400 . C. 124200 . D. 124350 .
- Câu 20:** Số $\bar{a}$ được cho bởi số gần đúng $a = 5,7824$ với sai số tương đối không vượt quá $0,5\%$. Hãy đánh giá sai số tuyệt đối của $\bar{a}$.
A. $2,5\%$. B. $0,5\%$. C. $2,9\%$. D. $2,89\%$.
- Câu 21:** Viết dạng chuẩn của số gần đúng a biết số người dân tỉnh Nghệ An là $a = 3214056$ người với độ chính xác $d = 100$ người.
A. $3 \cdot 10^6$. B. $32 \cdot 10^5$. C. $3214 \cdot 10^3$. D. 3214000 .
- Câu 22:** Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây $\bar{a} = 17658 \pm 16$.
A. 17700 . B. 17800 . C. 17600 . D. 18000 .
- Câu 23:** Một cái ruộng hình chữ nhật có chiều dài là $x = 23\text{m} \pm 0,01\text{m}$ và chiều rộng là $y = 15\text{m} \pm 0,01\text{m}$. Diện tích của ruộng là:
A. $S = 345\text{m} \pm 0,03801\text{m}$. B. $S = 345\text{m} \pm 0,38\text{m}$.
C. $S = 345\text{m} \pm 0,03801\text{m}$. D. $S = 345\text{m} \pm 0,3801\text{m}$.
- Câu 24:** Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh đo được như sau $a = 12\text{cm} \pm 0,2\text{cm}$; $b = 10,2\text{cm} \pm 0,2\text{cm}$; $c = 8\text{cm} \pm 0,1\text{cm}$. Tính chu vi P của tam giác và đánh giá sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số gần đúng của chu vi qua phép đo.
A. $1,662\%$. B. $1,66\%$. C. $1,6\%$. D. $1,7\%$.
- Câu 25:** Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: $\sqrt{8} = 2,828427125\dots$. Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ chính xác đến hàng phần trăm là:
A. 2,80 . B. 2,81 . C. 2,82 . D. 2,83 .
- Câu 26:** Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: $\pi = 3,141592654$. Giá trị gần đúng của π chính xác đến hàng phần nghìn là:
A. 3,14 . B. 3,141 . C. 3,1415 . D. 3,142 .
- Câu 27:** Đo chiều dài của một cây thước, ta được kết quả $\bar{a} = 45 \pm 0,2(\text{cm})$. Khi đó sai số tuyệt đối của phép đo được ước lượng là
A. $\Delta_{45} = 0,2$. B. $\Delta_{45} \leq 0,2$. C. $\Delta_{45} \leq -0,2$. D. $\Delta_{45} = -0,2$.
- Câu 28:** Cho giá trị gần đúng của $\frac{8}{17}$ là 0,47 . Sai số tuyệt đối của số 0,47 là
A. 0,001 . B. 0,003 . C. 0,002 . D. 0,004 .



- Câu 29:** Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\bar{h} = 1372,5\text{m} \pm 0,2\text{m}$. Độ chính xác d của phép đo trên là
A. $d = 0,1\text{m}$. B. $d = 1\text{m}$. C. $d = 0,2\text{m}$. D. $d = 2\text{m}$.
- Câu 30:** Quy tròn số 223254 đến hàng trăm ta được số.
A. 223200. B. 223300 C. 223000 D. 223250
- Câu 31:** Quy tròn số 12,4567 đến hàng phần trăm ta được số.
A. 12,45. B. 12,46 C. 12,457 D. 12,5
- Câu 32:** Viết giá trị gần đúng của số π^2 , chính xác đến hàng phần chục và hàng phần nghìn.
A. 9,9; 9,870. B. 9,87; 9,870. C. 9,87; 9,87. D. 9,870; 9,87.
- Câu 33:** Đường kính của một đồng hồ cát là $8,52\text{m}$. Dùng giá trị gần đúng của $\pi = 3,141592654$ chính xác đến hàng phần trăm để tính chu vi của đồng hồ. Kết quả chính xác đến hàng phần chục là:
A. 26,75m. B. 26,7 m. C. 26,8 m. D. 26,752 m.
- Câu 34:** Độ dài của cái cầu bến thủy hai (Nghệ An) người ta đo được là $996\text{m} \pm 0,5\text{m}$. Sai số tương đối tối đa trong phép đo là bao nhiêu?
A. 0,05%. B. 0,5%. C. 0,04%. D. 0,005%.
- Câu 35:** Cho số gần đúng $a = 123456$ và sai số tuyệt đối $\delta_a = 0,2\%$. Sai số tuyệt đối của số gần đúng a là
A. $\Delta_a = 246$. B. $\Delta_a = 246,9$. C. $\Delta_a = 246,912$. D. $\Delta_a = 246,91$.
- Câu 36:** Viết số quy tròn của số 1 888 456 với độ chính xác $d = 400$
A. 1 888 000. B. 1 888 500 C. 1 889 000 D. 1 888 456
- Câu 37:** Viết số quy tròn của số 4.14564 với độ chính xác $d = 0,01$
A. 4.15. B. 4.1 C. 4.1456 D. 4
- Câu 38:** Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu liệu một máy bay có thể có tốc độ gấp bảy lần tốc độ ánh sáng. Biết vận tốc ánh sáng là $299792458(\text{m} / \text{s})$. Hỏi máy bay đó trong một ngày (một ngày có 24 giờ) bay được bao nhiêu km nếu vận tốc ánh sáng được làm tròn đến hàng ngàn (km / s)?
A. $1,8144.10^{11}$. B. $2,592.10^{10}$. C. $1,8131.10^{11}$. D. $5,04.10^7$.
- Câu 39:** Một tấm tôn kỹ thuật hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 24m và 17m. Độ dài tấm tôn được làm tròn tới hàng phần nghìn. Khi đó độ chính xác của kết quả tìm được là:
A. 0,0002. B. 0,002 C. 0,005 D. 0
- Câu 40:** Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu liệu một máy bay có thể có tốc độ gấp bảy lần tốc độ ánh sáng. Với máy bay đó trong một năm (giả sử một năm có 365 ngày) nó bay được bao nhiêu? Biết vận tốc ánh sáng là 300 nghìn km/s. Viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học.
A. $9,5.10^9$. B. $9,4608.10^9$. C. $9,461.10^9$. D. $9,46080.10^9$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Kết quả đo chiều dài của một thửa đất là $75,4\text{m} \pm 0,5\text{m}$ và đo chiều dài của một cây cầu là $466,2\text{m} \pm 0,5\text{m}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đối với phép đo thửa đất, sai số tương đối không vượt quá 0,663%.

b) Đối với phép đo thửa đất, có sai số tương đối: $\frac{d}{|a|} = \frac{0,5}{75,4} = \frac{5}{754}$.



c) Đối với phép đo chiều dài cây cầu, có sai số tương đối lớn hơn $\frac{5}{4662} \approx 0,107\%$.

d) Phép đo cây cầu có độ chính xác cao hơn phép đo chiều dài của một thửa đất.

Câu 2: Cho ba giá trị gần đúng của $\frac{3}{7}$ là 0,429; 0,4 và 0,42. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

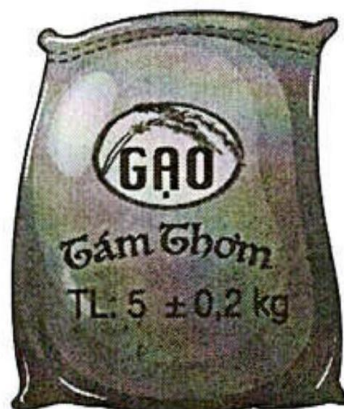
a) Công thức đánh giá sai số tuyệt đối là: $\Delta = |\bar{a} - a|$.

b) Xét số gần đúng 0,429 ta có: $\Delta_1 = \left| \frac{3}{7} - 0,429 \right| < 0,0005$.

c) Xét số gần đúng 0,4 ta có: $\Delta_2 = \left| \frac{3}{7} - 0,4 \right| < 0,03$.

d) Xét số gần đúng 0,42 ta có: $\Delta_2 = \left| \frac{3}{7} - 0,42 \right| < 0,009$.

Câu 3: Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng vào bao với khối lượng mong muốn là 5 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $5 \pm 0,2$ kg. Gọi $\bar{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Số đúng là: $a = 0,2$.

b) Số gần đúng là: $\bar{a} = 5,2$.

c) Độ chính xác là: $d = 0,2$.

d) Giá trị của $\bar{a}$ nằm trong đoạn $[4,8; 5,2]$.

Câu 4: Biết e là một số vô tỉ và $2,7182 < e < 2,7183$. Lấy $e \approx 2,71828$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số đúng là 2,71828. Số gần đúng là e .

b) Sai số tuyệt đối của phép xấp xỉ $e \approx 2,71828$ là $\Delta_a \leq 0,00008$.

c) Sai số tương đối của phép xấp xỉ $e \approx 2,71828$ là $\delta \leq 0,0029\%$.

d) Số quy tròn của phép xấp xỉ $e \approx 2,71828$ với độ chính xác d tìm được ở trên là 2,7183.



- Câu 5:** Một hình lập phương có cạnh là $\bar{a} = 2,4\text{m} \pm 1\text{cm}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- $a = 2,4\text{m}$ và $d = 1\text{cm}$.
 - Sai số tương đối δ_a của số gần đúng a là $\delta_a < 0,42\%$.
 - Số quy tròn của số a với độ chính xác là d là $2,4\text{m}$.
 - Gọi $\bar{S}$ là diện tích toàn phần của hình lập phương. Giá trị $\bar{S}$ nằm trong đoạn sau đây: $[34,2726; 34,8486]$.
- Câu 6:** Hình chữ nhật có độ dài các cạnh $x = 2\text{m} \pm 1\text{cm}$, $y = 6\text{m} \pm 2\text{cm}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Giá trị x nằm trong đoạn $[1; 3]$ và giá trị của y nằm trong đoạn $[4; 8]$.
 - Giá trị diện tích hình chữ nhật nằm trong đoạn $[11,9002; 12,1002]$.
 - Sai số tuyệt đối của diện tích là $\Delta S \leq 0,1$.
 - Sai số tương đối của diện tích là $\frac{\Delta S}{|S|} \leq 8,3\%$.
- Câu 7:** Quy tròn số $\bar{a} = \frac{1}{3} = 0,33333\dots$ đến hàng phần trăm. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Số gần đúng là $a = 0,33$.
 - Độ chính xác $d = 0,1$.
 - Sai số tuyệt đối là $\Delta_a < 0,005$.
 - Sai số tương đối là $\delta_a \leq 0,1\%$.
- Câu 8:** Cho số gần đúng $a = 4536$ với độ chính xác $d = 100$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Số gần đúng của a với độ chính xác d là 5000.
 - Số quy tròn của a với độ chính xác d là 5000.
 - Sai số tuyệt đối là Δ_a của số quy tròn của số a với độ chính xác d là $\Delta_a < 564$.
 - Sai số tương đối là δ_a của số quy tròn của số a với độ chính xác d là $\delta_a < 0,11\%$.
- Câu 9:** Đường kính của một đồng hồ cát là $8,52\text{m}$. Cho giá trị gần đúng của $\pi = 3,141592654$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Giá trị gần đúng của π chính xác đến hàng phần nghìn là 3,142.
 - Chu vi đồng hồ cát là $26,8\text{m}$.
 - Bán kính của đồng hồ cát chính xác đến hàng phần mười là 4,3.
 - Dùng giá trị gần đúng của $\pi = 3,141592654$ chính xác đến hàng phần trăm để tính chu vi của đồng hồ. Kết quả chính xác đến hàng phần chục là: $26,8\text{m}$.



Câu 10: Có 3 học sinh An, Ba, Na lần lượt đo chiều cao của mình. Bạn An đo được là $168\text{cm} \pm 0,5\text{cm}$. Bạn Ba đo được là $181\text{cm} \pm 2\text{cm}$. Bạn Na đo được là $148\text{cm} \pm 1\text{cm}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phép đo của bạn An có sai số tương đối là $\frac{0,5}{168}$.

b) Phép đo của bạn Ba có sai số tương đối là $\frac{-2}{181}$.

c) Phép đo của bạn Na có sai số tương đối tính chính xác đến hàng phần chục ngàn là 0,0068.

d) Trong ba phép đo trên, bạn An có phép đo chính xác nhất.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Quy tròn số $\bar{b} = 154925$ đến hàng nghìn ta được kết quả dạng $1\overline{ab}000$ với $a; b$ là các số tự nhiên. Tính $P = a.b$

Câu 2: Một phép đo đường kính nhân tế bào cho kết quả là $5 \pm 0,3\mu\text{m}$. Đường kính thực của nhân tế bào thuộc đoạn có độ dài bao nhiêu?

Câu 3: Trên bao bì của một sản phẩm có ghi "khối lượng tịnh $200 \pm 2\text{ g}$ ". Biết khối lượng đúng của bao bì sản phẩm đó thuộc đoạn $[m; n]$, với $m; n$ là các số tự nhiên. Tính $S = m + n$

Câu 4: Trong giờ thực hành hình học, bạn Châu đã thực hiện việc đo đặc tính diện tích của một tấm nhôm hình chữ nhật với hai cạnh đo được lần lượt là $17 \pm 0,01\text{mm}$ và $23 \pm 0,01\text{mm}$. Giá trị đúng của diện tích thuộc đoạn có độ dài bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Câu 5: Bạn Ngân có một mảnh nhựa với bề mặt hình tròn bán kính 1dm . Bạn ấy thực hiện đo chu vi của mép mảnh nhựa đó bằng cách sử dụng một sợi dây dài không dẫn như sau: Cố định một đầu sợi dây trên mép mảnh nhựa, rồi quấn sợi dây quanh mép mảnh nhựa một vòng cho đến khi đầu dây cố định chạm vào thân sợi dây lần đầu tiên, sau đó đo độ dài phần dây chạm vào mép mảnh nhựa và được kết quả là 6dm . Khi đó sai số tương đối trong phép đo không vượt quá bao nhiêu %.

Câu 6: Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\frac{22}{7}$ để xấp xỉ số π . Sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng này có dạng $0,00ab$ với $a; b$ là các số tự nhiên. Biết $3,1415 < \pi < 3,1416$. Tính $S = a + b$

Câu 7: Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của một tỉnh là 3574625 ± 50000 (người). Sai số tương đối của số gần đúng này là bao nhiêu %?

Câu 8: Bạn Lan tính diện tích hình tròn bán kính $r = 3\text{cm}$ bằng công thức $S = 3,14.3^2 = 28,26\text{cm}^2$. Biết rằng $3,1 < \pi < 3,2$, khi đó sai số tương đối của S không vượt quá bao nhiêu %?

Câu 9: Biết $1,4142 < \sqrt{2} < 1,4143$. Độ chính xác của kết quả đó có kết quả $0,000\overline{ab}$ với $a; b$ là các số tự nhiên. Tính $S = a + b$

Câu 10: Cho số gần đúng $a = 2362$ với độ chính xác $d = 100$. Ước lượng sai số tương đối của số quy tròn đó đạt bao nhiêu %?

-----HẾT-----